

Exercise 1: IP address exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้ 9:192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้

ตอบ: ต้องการ 8 subnets = $> 2^3 = 8$ ดังนั้นต้องยืม bits จาก host มา 3 bits
เดิมเป็น /24 ยืมมา 3 เป็น /27 แทน ดังนั้น mask คือ 255.255.255.224

b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่Cเครื่องอธิบาย

ตอบ /27 เหลือ host bits = $32-27 = 5$, จำนวน IP ทั้งหมด = $2^5 = 32$
หัก network address และ broadcast อย่างละ 1 เหลือ 30

c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets

ตอบ Subnet /27 มี block size = $256-224 = 32$ ดังนั้น Network Address เพิ่มทีละ 32
จึงได้เป็น

- 192.168.10.0/27
- 192.168.10.32/27
- 192.168.10.64/27
- 192.168.10.96/27
- 192.168.10.128/27
- 192.168.10.160/27
- 192.168.10.192/27
- 192.168.10.224/27

d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network Address , First Hop Gateway, Broadcast Address

ตอบ สมมติให้ First Hop Gateway = Network Address + 1 ซึ่งเป็น convention ที่ไจท์ลักษณะนี้มักใช้

Subnet	Network Address	First Hop Gateway	Broadcast
1	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.31
2	192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.63

3	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.95
4	192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.127
5	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.159
6	192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.191
7	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.223
8	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.255

2. องค์กรได้รับเครือข่าย:172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่เหมาะสม

ตอบ 255.255.255.0

b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets

ตอบ เดิม /20 ใหม่ /24 = ยืมไป 4 bits = $2^4 = 16$ Subnets

c. แต่ละ subnet มีusable hosts ได้กี่เครื่อง

ตอบ Host เหลือ 8 bits = $2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$

d. จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก

ตอบ

Subnet	Network Address
#1	172.16.0.0/24
#2	172.16.1.0/24
#3	172.16.2.0/24
#4	172.16.3.0/24

#5	172.16.4.0/24
#6	172.16.5.0/24
#7	172.16.6.0/24
#8	172.16.7.0/24
#9	172.16.8.0/24
#10	172.16.9.0/24

e. สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

ตอบ Subnet #5 = 172.16.4.0/24

- Network address: 172.16.4.0
- First usable IP: 172.16.4.1
- Last usable IP: 172.16.4.254
- Broadcast address: 172.16.4.255

3. จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link
ให้หา: Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.10.0	/25	255.255.255.128	192.168.10.1	192.168.10.126	192.168.10.127
Engineering	50	192.168.10.128	/26	255.255.255.192	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
Business	25	192.168.10.192	/27	255.255.255.224	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
Administration	12	192.168.10.224	/28	255.255.255.240	192.168.10.225	192.168.10.238	192.168.10.239

WAN Link 1	2	192.168.10.240	/30	255.255.255.252	192.168.10.241	192.168.10.242	192.168.10.243
WAN Link 2	2	192.168.10.244	/30	255.255.255.252	192.168.10.245	192.168.10.246	192.168.10.247

4.4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย:192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้/26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล

ตอบ ไม่สามารถรองรับได้ เพราะ /26 มี IP ทั้งหมด $2^{32-26} = 64$, Usable Host = $64 - 2 = 62$ ดังนั้น แต่ละ /26 รับได้แค่ 62 Host , Department A ต้องการถึง 110 ซึ่งไม่เพียงพอ

b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?

ตอบ ขาด 48 hosts ทำให้ไม่สามารถกำหนด IP ให้เครื่องทั้งหมดของ Department A ได้ และถ้าพยายามนำ /26 อีก subnet มาต่อให้ A ก็จะทำให้การแบ่ง subnet เดิมของ Department อื่นเสียไป และเกิดการใช้ IP ไม่มีประสิทธิภาพ

c. การใช้CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?

ตอบ ดีกว่า เพราะสามารถใช้ VLSM (Variable Length Subnet Mask) เพื่อกำหนด subnet ให้แต่ละ Department ตามจำนวน Host ที่ต้องการจริง แทนที่จะให้ทุก Department ได้ /26 เท่ากันหมด

d. จงออกแบบ solutionโดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

ตอบ เรียงตาม Department ที่ใช้ Host มาก ไป น้อย จะได้

Department	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Usable	Last Usable	Broadcast
A	110	192.168.1.0	/25	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127

B	50	192.168.1.128	/26	255.255.255.192	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
C	25	192.168.1.192	/27	255.255.255.224	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223
D	10	192.168.1.224	/28	255.255.255.240	192.168.1.225	192.168.1.238	192.168.1.239

(เหลือช่วง 192.168.1.240 – 192.168.1.255)

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

ตอบ 192.168.1.240 – 192.168.1.255 (16 Address) (ถ้าลบ Network, Broadcast ด้วย
เหลือ 14 Address)

f. เหตุใด address utilizationจึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

ตอบ เพราะ IPv4 address มีจำนวนจำกัด การแบ่ง subnet ที่เหมาะสมช่วยให้ใช้ IP ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย IP การใช้ CIDR/VLSM จะทำให้แต่ละ Department ได้ subnet ที่เหมาะสมกับจำนวน Host และเหลือ IP ไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอแนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

ตอบ ไม่สามารถรองรับการขยายตัวจาก 110 hosts เป็น 200 hosts ได้แน่นอน เนื่องจากปัจจุบัน Department A ได้รับเครือข่าย /25 ซึ่งสามารถรองรับได้เพียง 126 usable hosts แต่เมื่อมีผู้ใช้งานเพิ่มเป็น 200 hosts จะต้องใช้เครือข่ายอย่างน้อย /24 ซึ่งรองรับได้ 254 usable hosts แต่ว่า เครือข่ายเดิม 192.168.1.0/24 ถูกแบ่งให้กับทุก Department ไปแล้ว จึงไม่สามารถขยาย Department A เป็น /24 ได้โดยไม่กระทบกับ Department อื่น

แนวทางที่เหมาะสมคือขอเครือข่ายเพิ่มเติมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น /23 ซึ่งมีทั้งหมด 512 IP addresses แล้วจัดสรร IP ใหม่ให้ Department A เป็น /24 เพื่อรองรับ 200 hosts และจัดสรร subnet ที่มีขนาดเล็กกว่าให้ Department B, C และ D ตามความต้องการ วิธีนี้ช่วยให้ Department A สามารถขยายได้โดยมีผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด และยังมี IP addresses เหลือสำหรับการขยายตัวในอนาคต

นายจักริน แสนภักดี

671040889